

Impédance mécanique

Vincent FORTINEAU^{1,2}, Maria MAKAROV², Pedro RODRIGUEZ², Isabelle Siegler¹

¹ *Université Paris Sud - CIAMS*

²CentraleSupélec - L2S

Février 2019

During mechanical interaction with the environment, humans use the dynamical properties of their limb to reach stable and desired behaviour. The so called impedance extends beyond stiffness and has been studied for decades under the control prism (Hogan, 1984), and is still under interest (Mizrahi, 2015). The relationship with neurosciences and motor control created a complex ecosystem, implying different theories about human movement science, (eg. equilibrium theory (Flash, 1987), internal model (Hinder and Milner, 2003), (Danion, 2011), etc.). The main goal of the thesis is the study of the ball bouncing task, and therefore the human arm joints, and its link to end-point impedance. Several models have been proposed for the elbow, wrist and shoulder joints, and for the arm, using second order dynamic systems (Tsuji, 1997) or more complex representation inspired by Hill, Voigt and other neuro-muscular models (Puzi, Sidek, and Sado, 2017). However, other parts of the human body have also been well examined, the trunk (Smith, 1994) and the ankle (Ludvig et al., 2017) for example.

Traduction en français... texte texte texte texte texte texte txet xtexte texte txetexte
texte texte texte texte texte txet xtexte texte txetexte texte texte texte texte
txet xtexte texte txetexte texte texte texte texte texte txet xtexte texte txetexte
texte texte texte texte texte txet xtexte texte txetexte texte texte texte texte texte txet
xtexte texte txetexte texte texte texte texte texte txet xtexte texte txetexte texte texte
texte texte texte txet xtexte texte txetexte texte texte texte texte texte txet xtexte texte
txetexte texte texte texte texte texte txet xtexte texte txetexte texte texte texte texte texte
txet xtexte texte txetexte texte texte texte texte texte txet xtexte texte txetexte texte texte
texte texte texte txet xtexte texte txet

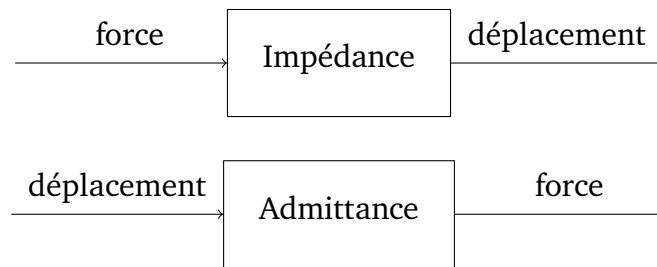


Figure 1: Systèmes physiques

1 Impédance Humaine

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \quad (1)$$

1.1 Définition de l'impédance

Le *Collins English Dictionary* définit l'impédance mécanique comme le rapport entre une force exercée sur un système physique, soumis à un mouvement harmonique, et la vitesse des particules du dit système. De manière plus générale, Hogan, 1985 explique que les systèmes physiques peuvent soit être défini en impédance, c'est à dire qu'ils acceptent en entrée un flux et fournissent en sortie un effort, soit en admittance, l'inverse de l'impédance. Ce concept d'abord établi pour l'électricité est donc élargi à tous les systèmes physiques, ainsi, l'impédance mécanique se définit comme montré en Figure 1.

1.1.1 Modèle

Modèle d'impédance du bras humain : != modèle mecanique du bras humain ?!

- Hogan 1984 - 1985
- Dolan (comparaison modèle non linéaire)
- Tsuji 1997
- Hondori représentation complexe
- Speich 2005 (modèle à 5 paramètres pour tâche précise ?)
-

First This is the first item

Last This is the last item

1.2 Méthodes d'estimation

Mussa-Ivaldi 1985 -> 1er à utiliser des perturbations pour estimer l'impédance du bras ?

1. Bennett 1992 -> time varying parameters
2. Cavallo 2018 -> méthode d'identification des paramètres
3. Third numbered item in a list

Table 1: Example table

Name		
First Name	Last Name	Grade
John	Doe	7.5
Richard	Miles	5

1.3 Résultats d'expérience

- Bennett 1994 (différenciation réflexes et raideur intrinsèque)
- Dolan (comparaison modèle non linéaire)
- Burdet 2000 (nature) Apprentissage Impedance
- Franklin 2002 contrôleur en impédance

2 Contrôle en impédance

Télé-impédance - Ajoudani

2.1 Contrôle logiciel

- Hogan 1985
- Tee 2004
- Williamson 1998

2.2 Actionneurs à impédance variable (VIA)

Review 2013

Bibliography

- Danion, Frédéric (2011). "Do We Need Internal Models for Movement Control?" en. In: *Non-linear Dynamics in Human Behavior*. Ed. by Raoul Huys and Viktor K. Jirsa. Studies in Computational Intelligence. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, pp. 115–134. ISBN: 978-3-642-16262-6. DOI: 10.1007/978-3-642-16262-6_5. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-642-16262-6_5 (visited on 01/17/2019).
- Flash, T. (Nov. 1987). "The control of hand equilibrium trajectories in multi-joint arm movements". en. In: *Biological Cybernetics* 57.4, pp. 257–274. ISSN: 1432-0770. DOI: 10.1007/BF00338819. URL: <https://doi.org/10.1007/BF00338819> (visited on 12/20/2018).
- Hinder, Mark R and Theodore E Milner (June 2003). "The case for an internal dynamics model versus equilibrium point control in human movement". In: *The Journal of Physiology* 549.Pt 3, pp. 953–963. ISSN: 0022-3751. DOI: 10.1113/jphysiol.2002.033845. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2342993/> (visited on 01/15/2019).
- Hogan, N. (Aug. 1984). "Adaptive control of mechanical impedance by coactivation of antagonist muscles". In: *IEEE Transactions on Automatic Control* 29.8, pp. 681–690. ISSN: 0018-9286. DOI: 10.1109/TAC.1984.1103644.



Figure 2: A majestic grizzly bear

- Hogan, Neville (Mar. 1985). "Impedance Control: An Approach to Manipulation: Part I—Theory". In: *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control* 107.1, pp. 1–7. ISSN: 0022-0434. DOI: 10.1115/1.3140702. URL: <http://dx.doi.org/10.1115/1.3140702> (visited on 10/30/2018).
- Ludvig, Daniel et al. (2017). "Mechanisms contributing to reduced knee stiffness during movement". eng. In: *Experimental Brain Research* 235.10, pp. 2959–2970. ISSN: 1432-1106. DOI: 10.1007/s00221-017-5032-2.
- Mizrahi, Joseph (Feb. 2015). "Mechanical Impedance and Its Relations to Motor Control, Limb Dynamics, and Motion Biomechanics". en. In: *Journal of Medical and Biological Engineering* 35.1, pp. 1–20. ISSN: 2199-4757. DOI: 10.1007/s40846-015-0016-9. URL: <https://doi.org/10.1007/s40846-015-0016-9> (visited on 11/16/2018).
- Puzi, A. Ahmad, S. N. Sidek, and F. Sado (Mar. 2017). "Mechanical Impedance Modeling of Human Arm: A survey". en. In: *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* 184, p. 012041. ISSN: 1757-899X. DOI: 10.1088/1757-899X/184/1/012041. URL: <https://doi.org/10.1088/1757-899X/184/1/012041> (visited on 02/12/2019).
- Smith, Suzanne D. (1994). *Nonlinear Resonance Behavior in the Human Exposed to Whole-Body Vibration*. en. Research article. DOI: 10.3233/SAV-1994-1504. URL: <https://www.hindawi.com/journals/sv/1994/429525/abs/> (visited on 11/02/2018).
- Tsuji, Toshio (Jan. 1997). "Human Arm Impedance in Multi-Joint Movements". In: *Advances in Psychology*. Ed. by Pietro Morasso and Vittorio Sanguineti. Vol. 119. Self-Organization, Computational Maps, and Motor Control. North-Holland, pp. 357–381. DOI: 10.1016/S0166-4115(97)80013-1. URL: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166411597800131> (visited on 11/27/2018).